

開始の指示があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。

関西文芸交流会

㊦

技 術 [『技術（筆記）』『技術（筆記・実務）』] (100点 60分)

I 注意事項

- 1 種別、ページ及び選択方法は、下表のとおりである。

種 別	ページ	選 択 方 法
『技 術 （ 筆 記 ）』	4～23	左の2種のうちから1種を選択し、 解答しなさい。
『技術（筆記・実務）』	24～51	

- 2 解答中に Web や書籍、メモなどを参照してはならない。
- 3 問題文に不正確・不明瞭な点がある場合には、合理的推測をもって対処すること。
- 4 終了後、本冊子は回収する。また、問題は再利用するため、内容および解答を口外してはならない。
- 5 「QR コード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標である。
- 6 本問題及び解答は、関西文芸交流会の著作物である。本問題に関する一切の権利は関西文芸交流会に帰属する。

II 解答上の注意

1 禁忌肢について

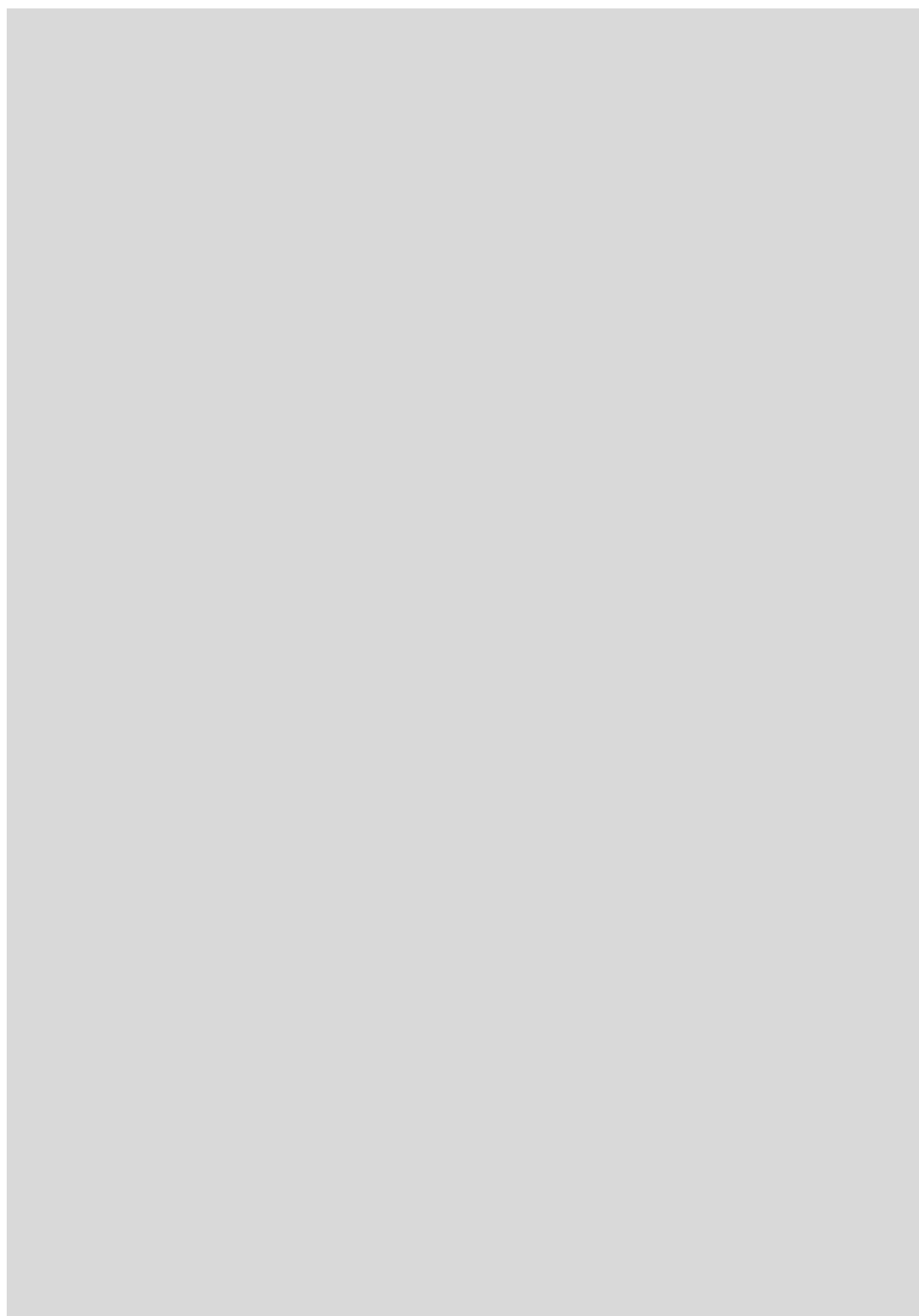
- ① いくつかの問題には、禁忌肢が設定されている。禁忌肢は、極めて不適切であり、現実に行えば大きな問題を引き起こす可能性が高い選択肢である。これを選択した場合、点数にかかわらず不合格となる。
- ② 問題に複数の禁忌肢が設定されていることがあるので注意すること。

- 2 解答欄のマークは、例えば 10 と表示のある問いに対して①③④と解答する場合は、解答番号 10 の解答欄の①③④にマークすること。

- 3 問題文で使用されている半角文字の字形は、以下のとおりである。

1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



問題は、次のページから始まります。

技 術（筆 記）

（全 問 必 答）

第 1 問 次の問い（問 1 ～ 5）に答えよ。（配点 15）

問 1 次の文章のうち，適当でないものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 1

- ① ブラウザの検索結果トップのサイトはブラウザにより安全性が確認されている。
- ② 古い OS を使い続けることは，セキュリティ上の観点からも避けるべきである。
- ③ 不特定多数が使用するデバイスに自分の USB メモリを接続すると危険である。
- ④ フリーWi-Fi に接続しているときには，機密情報を入力しないほうがよい。

問 2 次の文章のうち，適当でないものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 2

- ① 問題発生時には，責任の所在を明らかにすることが最優先である。
- ② readme ファイルがあるときには，初めに読む。
- ③ 誤爆を防ぐには，常に集中を保ち，不注意をなくす意識改革が最も重要である。
- ④ ダブルチェックがうまく機能しなかった場合は，トリプルチェックを採用する。

問 3 次の文章のうち，適当でないものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 3

- ① クラウドストレージを利用すれば，データを失うことはない。
- ② 外付け SSD は，ファイルの保存だけでなく，対応するアプリのインストール先として利用できる場合がある。
- ③ USB メモリ，外付け SSDなどをコンピュータから取り外すときには，手順に従う必要がある。
- ④ USB メモリ，外付け SSDなどのデータ転送速度は，常に接続する USB メモリ，外付け SSD 側に依存する。

問 4 次のうち，ホスト名が kanbunren.jp またはそのサブドメインであるものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 4

- ① <http://www2.kanbunren.jp.access.login.com/kanbunren.jp>
- ② <http://www.kanbunrem.jp/index.html/site:kanbunren.ac.jp>
- ③ <ftp://kanbunren.jp/kanbunren.jp/index.mp4>
- ④ <http://kanbu.kanbunren.jp.secret.kanbunren.jp/top-secret/機密.html>

問 5 次の文章のうち，正しいものを，あとの①～⑤のうちからすべて選べ。 5

- ① サービスごとに異なるパスワードを使えば，あるサービスから認証情報が漏れても，他サービスへの不正ログインの被害を抑えられる。
- ② 「Google でログイン」等の認証連携では，連携先が求める権限が目的に見合うかを確認し，使わなくなった連携は見直す。
- ③ 多要素認証を設定していれば，パスワードの使い回しや身に覚えのないログイン通知を確認する必要はない。
- ④ 端末の OS やアプリの更新は不具合を起こすことがあるため，問題が起きるまで適用しないほうがよい。
- ⑤ Web 閲覧中に「ウイルス感染」等の全画面警告が出た場合，むやみに操作せず，画面の指示に従う。

第2問 次の文章について答えよ。(配点 20)

一般的な学生による団体である西宮文芸交流会では、今回のイベントに関する重要なデータを作成している。

坂 枝：できた！ とりあえず上司に送信しないと。ファイル名は、event.pdf でいいかな？ あ、しまった、ミスがある。event(2).pdf が修正したほうだな。おっと、見出しに作成者を追加しないといけなかったんだ。もう一回編集して、event(2)_saisyuu.pdf, っと。あれ、ここのフォントが！
……作業ファイルは全部送信しろ、と言われていたな。かなり多いけど、送るしかないか……。

埋 野：お、ファイルが送られてきたぞ。え！ これだけダウンロードしているのに、まだ500ファイル近くある！ どれが最終版だろう。名前が無茶苦茶でわからない！

坂 枝：ファイル作成者が僕じゃなかったら……。

問1 このようなファイルバージョン関係の問題を組織内で再び起こさないための対策として最も適切なものを、あとの①～④のうちから一つ選べ。

6

- ① 坂枝さんの無能さが原因なので、坂枝さんをファイル関係の仕事から外す。
- ② ファイル名の付け方を組織で統一し、バージョンがわかるようなものにする。
- ③ 作業した全ファイルを共有しなければならないルールを見直し、最終版のみ共有するようにする。
- ④ ファイルを圧縮し、1つのzipファイルにまとめて送ることを義務付ける。

次に、坂枝さんたちは、規模の大きい開放型 SNS の一つである「Y」で出店案内を投稿することにした。

坂 枝：井ノ上さん，いい写真を選んで投稿しておいてくれない？

井ノ上：雰囲気が出る写真がいいね。編集作業を頑張っています……っと。

藤 河：ちょっと！ それを上げたらダメですよ！

問 2 次の a，b の問いに答えよ。

a 井ノ上さんは、「Y」に投稿した画像に機密情報を誤って映り込ませたまま投稿し、炎上してしまった。投稿後の対応として適切なものを，あとの①～④のうちから一つ選べ。 7

- ① 該当投稿を削除するとかえって炎上が激化するので，投稿の削除は行わない。
- ② 直ちに指摘した人を批判する投稿を行い，団体に問題がないことを主張する。
- ③ 事実関係と影響範囲を確認し，必要な説明・訂正・謝罪を根拠に基づいて行う。
- ④ 法的措置を検討している旨を投稿し，「Y」上で炎上させている人々を牽制する。

b このような事故を起こさないために有用な対策として，最も現実的で有用なものを，あとの①～④のうちから一つ選べ。 8

- ① SNS 投稿時に稟議書の作成を義務付け，決裁を経てから投稿するようにする。
- ② SNS を運用しているのが原因なので，そもそも SNS の運用をやめる。
- ③ 投稿に機密情報が含まれているかをすべてスクリーニングする「Y」社の公式 Enterprise PRO サブスクリプション（月額 10,000 ドル）を契約する。
- ④ 機密情報を扱う場所で写真を撮ることを禁止し，また投稿前に内容を報告する。

技術，筆記

後日，埋野さんは，先日作成した重要なデータを更新するため，作業を始めようとしたが，ファイルを格納した団体の外付け SSD が見当たらないことに気づいた。

埋 野：あれ，この間作成したファイルを格納した外付け SSD が見当たらない……。

機密情報が含まれているのに，どうしよう……。

谷 町：同じモデルをこっそり購入して，データは再作成すればいいよ。

埋 野：痛い出費だけど，仕方がない……。

問 3 次の a， b の問いに答えよ。

a このような対応を行った場合，どのような問題が起こる可能性があるか。あてはまるものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 9

- ① 紛失した SSD が第三者に渡り，機密情報が漏洩するおそれがある。
- ② 事故としての報告・連絡・原因調査・再発防止が行われず，組織の統制不全につながるおそれがある。
- ③ 元データとの差異や作業履歴が追えず，データの真正性・完全性が損なわれるおそれがある。
- ④ 同じモデルを購入して接続すると，PC が 2 つの SSD を区別できず，ファイルの読み取りや書き込みに支障をきたすおそれがある。

b さらに後日，埋野さんが紛失を隠蔽していたことが発覚した。このときの組織の初動対応として，最も適切なものを，あとの①～④のうちから一つ選べ。 10

- ① 事実関係を確認し，事故を記録・報告したうえで，情報漏洩の可能性評価と捜索・追跡を開始する。
- ② これ以上の隠蔽を防ぐため，埋野さんの責任追及と処分を行ってから，状況確認や影響範囲の調査を実施する。
- ③ 業務を滞らせないようにすることが重要なので，紛失の詳細確認は行わず，再作成されたデータを使用して対応する。
- ④ 再発防止を重視して，外付け SSD の持出しルールを厳格化し，全員へ注意喚起を出してから紛失原因を確認する。

問 4 一連の事故を受け，西宮文芸交流会では外付け SSD の使用を禁止し，すべての作業をクラウドストレージで行う運用に切り替えることにした。クラウドストレージの導入によって得られる運用・セキュリティ上のメリットとして一般的に適切なものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 11

- ① 適切に設定すれば，ファイルの変更履歴が自動的に保存されるため，坂枝さんのように「どれが最新版か」という混乱を回避し，過去のバージョンへの復元も容易になる。
- ② インターネット経由でどこからでもアクセスできるため，外付け SSD のような物理的な記憶媒体を持ち運ぶ必要がなくなり，紛失のリスクを低減できる。
- ③ 万が一，メンバーが端末を紛失したり組織を離脱したりした場合でも，管理者側でアカウントのアクセス権限を即座に停止することで，情報のさらなる流出を一定程度防ぐことができる。
- ④ クラウド上に保存されたデータは，サービス提供者によって完全に安全が保証されているため，メンバー個人のパスワード管理や 2 段階認証の設定は不要になる。

第3問 次の文章について答えよ。(配点 25)

一般的な学生による団体である阪神文芸交流会では、一般の人も対象に、講演会を開くことになり、紋別さん、副島さんと邑上さんは、申し込みフォームの作成を任された。

阪神文芸交流会では、クラウドストレージとして Google ストレージを使用している。Google ストレージの仕様は、現在一般的なクラウドストレージサービスとほとんど同じものである。また、Google は、Google ストレージのほかに、Google メール、Google ドキュメント、Google フォームなどのサービスを展開している。

紋 別：とりあえず、申し込みの Google フォームを作りますね。

邑 上：紋別くんは、1年生にしてはよく頑張ってますけど、戦力になるかといえば、まだまだ無理ですよ。

問 1 Web 上で、イベント参加申し込みのフォームを作成するときに注意すべきこととして正しいものを、あとの①～④のうちからすべて選べ。 12

- ① 参加費など、参加者に不利で積極的に告知したくない情報はフォームに書かないほうがよい。
- ② できるだけ多くの個人情報を収集して、分析に活用するとよい。
- ③ 参加規約を確認し、同意する旨の設問を作っておくほうがよい。
- ④ 自動返信を設定し、送信内容を自分と相手で確認できるようにしたほうがよい。

紋 別：質問項目はこんなものでいいですか。公開の準備ができました！

邑 上：このままでは、いろいろ問題があるよ。まず、メールアドレスの項目には正規表現を用いたバリデーションを導入したほうがいいよ。

問 2 バリデーションの目的に関する文章として適切なものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 13

- ① サーバ側での処理を軽減し，瞬時にデータをデータベースへ直接書き込むため。
- ② 不正なスクリプト等を混入させる攻撃などに対する防御層の一つとするため。
- ③ 入力値が，想定した形式や文字数などの条件を満たしているかを確認するため。
- ④ 入力された文字列を暗号化することで，データの秘匿性を確保するため。

副 島：準備できました。これで大丈夫ですか？

邑 上：いや，ちょっと待って。副島くん，この設問，何の目的で作ったの？

問 3 次の a， b の問いに答えよ。

a 一般に個人情報に当てはまる，または当てはまるとして扱うべきものを，あとの①～⑤のうちからすべて選べ。 14

- ① 参加申込者の氏名
- ② 参加申込者本人のメールアドレス
- ③ 参加申込の総数
- ④ 作者名が分かる形で掲載された寄稿作品
- ⑤ 氏名等との対応表がなく，単独では誰を示すか分からない無作為な受付番号

b フォームで個人情報を収集する際の記述として，不適切なものを，あとの①～④のうちから一つ選べ。 15

- ① イベント当日の受付を円滑にするために氏名を収集するが，分析に用いないのであれば生年月日の収集は見送る。
- ② 統計データを収集するという目的意識を持ち，アンケート項目として年収や家族構成などの機微情報を「必須回答」にする。
- ③ フォームの冒頭に，収集した情報の利用目的を具体的に特定して記載し，目的外利用を行わないことを宣言する。
- ④ 万が一の漏洩に備え，氏名や連絡先などは，イベント終了後など必要がなくなった時点で，速やかに削除する。

問 4 次の a， b の問いに答えよ。

a フォームで氏名のみを収集する場合と，本人確認のために指紋情報を収集する場合の比較として，適切なものを，あとの①～④のうちから一つ選べ。 16

- ① 指紋情報は，漏洩してもパスワードのように容易に変更できないため，厳重なアクセス制御と保護を行う必要がある。
- ② どちらも同じ個人情報なので，個人情報の種類によってセキュリティ対策を変えることは不適切である。
- ③ 指紋情報は画像データで容量が大きいため，セキュリティよりも表示速度を最優先して公開設定にする。
- ④ 氏名だけなら流出しても実害はないため，パスワードなしの Excel ファイルで管理してよい。

b イベント申込フォームで集めた氏名とメールアドレスは，参加受付と当日の連絡に利用すると説明されていた。運営を担当していた井原さんは，その名簿を使い，個人的に運営する有料講座の案内メールを参加者へ送ろうとしている。これに関する文章として適当でないものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 17

- ① 井原さんは運営者として名簿へアクセスできるため，団体外へ名簿ファイルを渡さない限り情報漏洩にはならず，収集した情報を利用しても問題はない。
- ② 申込者が過去にイベントへ参加しているため，イベントの案内に関するメールに収集した情報を利用しても問題はない。
- ③ 講座が有料であることをメール本文に明記すれば，収集した情報を利用しても問題はない。
- ④ メール本文に「不要な場合は配信停止する」のリンクを添付すれば，収集した情報を利用しても問題はない。

邑 上：よし，これで完璧かな。

紋 別：公開する前に確認してもらえてよかったです。

中 乃：ちょっと，公開する前に，関連団体にも確認しないといけないので，ファイルを共有してもらえますか。

問 5 邑上さんは、会長の中乃さんに、個人情報収集しているフォームや記録しているファイルを共有するよう頼まれた。これに関する文章として適切なものを、あとの①～④のうちからすべて選べ。 18

- ① 共有リンクを送る相手を必要な人に限定していれば、ファイルの共有設定は「リンクを知っている全員が閲覧可能」にしても、指定した相手以外が閲覧することはない。
- ② 組織外のメンバーに一時的にデータを確認させる場合、特定のメールアドレスに対して個別に閲覧権限を付与し、作業終了後に権限を削除するのが適切である。
- ③ ファイルを「公開」設定にしても、元のフォームの作成者がログアウトしていれば、第三者がデータにアクセスすることはできない。
- ④ 共有の目的を確認し、必要最低限の情報のみを含んだ確認用ファイルを特定の相手に共有する。

技術，筆記

中乃さんは、関連団体にフォームを確認してもらったところ、フォームの入力欄が分かりにくいという指摘を受けた。

中 乃：関連団体から、フォームの入力欄が分かりにくいという指摘がありました。

邑 上：なるほど、一度に認知できる数を超えているのかもしれないですね。プレースホルダーを導入してみたらいいんじゃないでしょうか。

問 6 入力欄に表示される「プレースホルダー」の取り扱いに関する記述として、適切なものを、あとの①～④のうちからすべて選べ。 19

- ① 入力すべき内容（項目名）をプレースホルダーのみに依存して表示すると、認知機能に特性のあるユーザーや高齢者が入力を完結できなくなる恐れがある。
- ② スクリーンリーダーは、プレースホルダーを常に正確に読み上げるため、ラベル（項目名）を省略してもアクセシビリティ上の問題は生じない。
- ③ プレースホルダーに長い説明文を記載することは、ユーザーの記憶負担を軽減し、入力エラーを確実に減らす手法として強く推奨されている。
- ④ プレースホルダーが表示されている間、ユーザーはそこに入力済みのデータが入っていると誤認するため、いかなる場合も使用すべきではない。

井原さんと邑上さんは，SNS にリンクを投稿する準備をしている。

邑 上：このリンクは長いですね。SNS に投稿するのに文字数をかなり使いますよ。

井 原：Web 上にある短縮 URL サービスを利用したらいいんじゃないかな。

問 7 サードパーティーの短縮 URL サービスに関する文章について正しいものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 20

- ① 短縮 URL を用いると，最終的なリンク先のドメインを確認できない場合がある。
- ② 独自のドメインを用いた「カスタム短縮 URL」を使用することで，ブランドの信頼性を維持しつつ，リンクの視認性を高めることが可能である。
- ③ ウイルススキャンが行われるため，リンク先の安全性が保証される。
- ④ リンクをクリックしたユーザーの IP アドレス，ブラウザ情報，参照元 URL などの情報が，短縮 URL サービスの運営側に収集・蓄積される可能性がある。

井 原：よし，準備が出来たね。公開しよう！

紋 別：まだ公開しないで，井原さん，井原さん！

問 8 作成したフォームを一般に公開する直前に行う作業について，適切なものをあとの①～④のうちからすべて選べ。 21

- ① テストの際に入力するデータは，一般に公開されるものではないので，入力する内容に配慮する必要はない。
- ② メールの自動返信テストを行う際は，実在する第三者のメールアドレスや適当なアドレスを入力するのではなく，テスト専用のアドレスや，自分自身のアドレスを使用すべきである。
- ③ ブラウザのシークレットモードなどを利用して，未ログインの状態でアクセスし，入力から完了画面までが正常に動作するかを確認する。
- ④ QR コードなどを作成した場合は，実際に読み取って，正しく設定できているかを確認する。

第 4 問 次の文章について答えよ。(配点 25)

尼崎学生文芸連合のメンバーである埋野さんは、次のようなメールを受け取った。これについて、次の問いに答えよ。

メール 1

From: amasaki.bungei@gmail.com <amasaki.bungei@gmail.com>

To: umeno@gmail.com <ume2@gmail.com>

件名：春季技術講習会のお知らせ

本文：埋野さま

お世話になっております。尼崎学生文芸連合では、以下のとおり、春季技術講習会を実施することになりました。みなさまのキャリアアップに役立つ講習会ですので、ふるってご参加ください。

日時：20XX 年 3 月 21 日 午前 9 時～午後 5 時

会場：オンライン

なお、参加を希望される場合は、2 月 9 日までに返信いただきますようお願いいたします。また、定員に達し次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。

また、本メールに要項を添付しておりますので、あわせてご参照ください。

添付：[youkou.pdf.exe](#)

尼崎学生文芸連合 イベントセンター
amasaki.bungei@gmail.com

メール 2

From: gcloud@gmail.com <gcloud@gmail.com>

To: umeno@gmail.com <ume2@gmail.com>

件名：【重要】Google クラウド パスワード漏洩のお知らせ

本文： あなたの利用しているアカウントで、パスワードの漏洩が確認されました。直ちに新しいパスワードを設定してください。パスワードを再設定しない場合、当社は 48 時間以内にあなたのアカウントをロックし、データはアクセスできません。

([パスワード再設定はこちら](#))

メール 3

From: wlo@wlo.org <wlo@wlo.org>

To: ア

CC: wlo-event@wlo.org <wlo-event@wlo.org>

BCC: umeno@googlemail.com <ume2@googlemail.com>

件名: Invitation to WLC 20XX

本文: Dear Sir/Madam,

On behalf of the World Literary Organization (WLO), we are pleased to invite you to attend the World Literary Conference (WLC) 20XX.

Event: World Literary Conference (WLC) 20XX

Date: Apr 12, 20XX

Venue: The Literature Hall, London, UK

Theme: “Haiku – The minimal cosmos”

The WLC brings together writers, translators, publishers, researchers, and cultural organizations from around the world to exchange ideas and explore the future of literature. We would be honored if you could join us and share your perspectives.

If you are available to participate, please reply to this email by March 12, with the following information:

1. Your name and title
2. Organization / affiliation
3. Any special requirements (dietary needs, accessibility, etc.)

A detailed program and registration instructions will be provided upon confirmation.

We look forward to hearing from you and hope to welcome you to WLC 20XX.

Sincerely,

Literature TARO

World Literary Organization (WLO)

Email: wlo@wlo.org

問 1 メール 1～メール 3 に関する判断として適切なものを，あとの①～⑥のうちからすべて選べ。 22

- ① メール 1 は，不正なメールの可能性を疑うべきである。
- ② メール 1 は，正規の送信者から届いたメールと確定できる。
- ③ メール 2 は，フィッシングの可能性を疑うべきである。
- ④ メール 2 は，正規の送信者から届いたメールと確定できる。
- ⑤ メール 3 は，なりすましの可能性を疑うべきである。
- ⑥ メール 3 は，正規の主催者から届いたメールと確定できる。

問 2 メール 1 の添付ファイルに関する文章として正しくないものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 23

- ① 二つの拡張子を持つファイルは，解凍ソフトを使わないと開くことができない。
- ② 閲覧専用のファイルであることを示すために，特殊な形式で保存されている。
- ③ 「.pdf」が含まれているため，中身は文書ファイルである。
- ④ 最後に「.exe」とあるため，このファイルの実体は実行プログラムである。

問 3 次の a， b の問いに答えよ。

a メール 2 について，送信者と受信者の組み合わせとして正しいものを，あとの①～⑥のうちから一つ選べ。 24

- ① 送信者 — umeno@googlemail.com 受信者 — ume2@googlemail.com
- ② 送信者 — umeno@googlemail.com 受信者 — gcloud@googlemail.com
- ③ 送信者 — ume2@googlemail.com 受信者 — umeno@googlemail.com
- ④ 送信者 — ume2@googlemail.com 受信者 — gcloud@googlemail.com
- ⑤ 送信者 — gcloud@googlemail.com 受信者 — umeno@googlemail.com
- ⑥ 送信者 — gcloud@googlemail.com 受信者 — ume2@googlemail.com

b メール 2 のようなリンクを含むメールを受け取った際の対応として適切なものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 25

- ① メールの送信者名が正しいサービス名であれば，リンク先の URL を確認せずにクリックしてもよい。
- ② パソコンの場合，リンクをクリックする前にマウスポインタを重ねることで，画面の端などに表示される実際の接続先 URL を確認することが推奨される。
- ③ リンク先の URL が「https://」で始まっていることを確認できれば，そのサイトは本物であることが証明されているため，即座にログイン情報を入力してよい。
- ④ リンク先の正当性に不安を感じる場合は，メール内のリンクは触らず，普段利用しているブックマーク等から公式サイトへアクセスすべきである。

問 4 次の a， b の問いに答えよ。

a 主催者の連絡先を wlo@wlo.org とする。互いに面識のない多数の参加者に対してメール 3 と同じような内容の案内を一斉送信する場合、To 欄に指定するアドレスとして最も適切なものを、あとの①～④のうちから一つ選べ。 26

- ① 参加者のメールアドレスのうちのひとつ
- ② 参加者全員のメールアドレス
- ③ wlo@wlo.org
- ④ wlo@example.com

b メール 3 に関する文章として正しいものを、あとの①～④のうちからすべて選べ。 27

- ① 自分が BCC に入っているメールに対して「全員に返信」を行うと、自分のメールアドレスが「To」や「CC」の受信者全員に見える状態で送信される。
- ② 自分が BCC で受信している場合、他の受信者（To や CC の人）には、自分がこのメールを受け取っている事実は隠されている。
- ③ 一斉送信メールへの返信は、特別な指示がない限り「差出人のみに返信」を行うのが、情報の露出を防ぐための安全な実務対応である。
- ④ メールの設定（ソース表示など）を詳しく調べれば、自分以外に誰が BCC でこのメールを受け取っているかを簡単に特定できる。

問 5 不審なメールを受け取ったときにとるべき対応として正しいものを，あとの①～⑤のうちからすべて選べ。 28

- ① メールの差出人欄に表示されている「氏名」が知人のものであれば，メールアドレスを確認しなくても，本人が別のアドレスから送ってきたものと判断して添付ファイルを開いてよい。
- ② パスワードの漏洩やアカウントのロックを警告するメールを受け取った場合は，メール内のリンクは使用せず，公式アプリやあらかじめ登録したブックマークから公式サイトにアクセスして状況を確認する。
- ③ 覚えのない組織からのメールに「配信停止 (Unsubscribe)」のリンクがある場合，今後のメール受信を防ぐために，直ちにそのリンクをクリックして配信停止の手続きを行うことが推奨される。
- ④ 標的型攻撃が疑われるメールを受信した場合，自分一人で判断して削除するだけでなく，組織内の情報セキュリティ担当部署へ報告し，他のメンバーへ注意喚起が行われるようにする。
- ⑤ 添付ファイルがウイルス対策ソフトによって検知されなかったとしても，送信元の正当性に確信が持てない場合は，未知のウイルスやゼロデイ攻撃の可能性を考慮してファイルを開かない。

問 6 一部のメールサービスでは， `organization+event@example.com` のように， + 以降をつけたアドレスをエイリアスとして使用できる場合がある。これに関する説明として適切なものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 29

- ① この機能を使うと，サービスまたはフォームごとに登録したメールアドレスを区別し，漏洩元を推測する手掛かりにできる場合がある。
- ② この機能を用いたアドレスは，別アカウントとして扱われ， + 以降をつけないアカウントでログインしても，受信したメールなどは閲覧できない。
- ③ この機能に対応していないサービスには，セキュリティ上の懸念がある。
- ④ この機能を使えば，メールアドレスそのものを秘密にでき，フィッシングやなりすましを防止できる。

第 5 問 次の文章について答えよ。(配点 15)

俳句結社「虎」では、90 周年記念講演会と、それに合わせた書籍の発行を計画している。担当の大岳さんと鷹柳さんは、講演会に関する Web サイトや書籍の準備を行っている。

大 岳：Web サイトの特設ページに挿入する画像を選ばないといけないね。

鷹 柳：書籍の表紙にもよい画像を使えるといいのですが……。

問 1 Web サイトや書籍などの発行物に用いる画像を選ぶ際の対応として、適切でないものを、あとの①～⑤のうちからすべて選べ。 30

- ① 検索結果に表示された画像は公開されているため、出典さえ記せば自由に使ってよい。
- ② クリエイティブ・コモンズで公開されている画像であれば、サイズが用途に合わない場合は、トリミングを行って利用してよい。
- ③ AI を用いて生成した画像は誰の著作物でもないため、著作権の問題を回避できる。
- ④ 自分で撮影した写真を用いれば、著作権関連の問題が発生する可能性はない。
- ⑤ 発行する書籍の表紙にも、出典を示すかぎり、クリエイティブ・コモンズの画像であれば問題なく用いることができる。

大 岳：そういえば、昨年の例会での画像を使うわけにはいかないんでしょうか。

鷹 柳：写真を撮影したときの説明を確認しますね。

問 2 参加者は、会場での写真を「当日の活動報告に限って使ってよい」として提供していた。後日、その写真を翌年の募集広告及び団体の常設 Web ページにも掲載したい。最も適切な対応を、あとの①～④のうちから一つ選べ。 31

- ① 一度提供された写真なので、団体の活動に関する用途なら自由に再利用できる。
- ② 写真の掲載先を SNS だけにすれば、当初の同意の範囲を確認しなくてよい。
- ③ 新たな掲載媒体・期間・用途を示し、本人及び必要な権利者に改めて確認する。
- ④ 写真を小さく掲載すれば、著作権や肖像に関する確認は不要である。

鷹 柳：書籍では、「虎」同人の句集を特集したいです。批評記事なんかも募集して載せたいですね。

大 岳：いい試みですね。鷹柳さんも執筆されてはどうですか？

問 3 書籍向けに句集の批評記事を執筆するとき，引用に当たる可能性を高める対応を，あとの①～④のうちからすべて選べ。 32

- ① 自らの批評・説明を主とし，必要な範囲だけを引用部分として明確に区別する。
- ② 読者に句集の全体像をつかんでもらうため，俳句の大部分を転載する。
- ③ 引用した箇所と出典を明示し，引用する必要性と分量を検討する。
- ④ 出典を適切に記載すれば，批評という目的のもとにすべての俳句をそのまま転載しても引用の条件を満たす。

技 術（筆記・実務）

（全 問 必 答）

第 1 問 次の問い（問 1 ～ 5）に答えよ。（配点 10）

問 1 次の文章のうち，適当でないものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 1

- ① ブラウザの検索結果トップのサイトはブラウザにより安全性が確認されている。
- ② 古い OS を使い続けることは，セキュリティ上の観点からも避けるべきである。
- ③ フリーWi-Fi に接続しているときには，VPN を使用すれば機密情報を入力しても安全である。
- ④ 不特定多数が使用するデバイスに自分の USB メモリを接続すると危険である。

問 2 次の文章のうち，適当でないものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 2

- ① 問題発生時には，責任の所在を明らかにすることが最優先である。
- ② readme ファイルがあるときには，初めに読む。
- ③ 誤爆を防ぐには，常に集中を保ち，不注意をなくす意識改革が最も重要である。
- ④ ダブルチェックがうまく機能しなかった場合は，トリプルチェックを採用する。

問 3 次の文章のうち，適当でないものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 3

- ① クラウドストレージを利用すれば，データを失うことはない。
- ② 外付け SSD は，ファイルの保存だけでなく，対応するアプリのインストール先として利用できる場合がある。
- ③ USB メモリ，外付け SSDなどをコンピュータから取り外すときには，手順に従う必要がある。
- ④ USB メモリ，外付け SSDなどのデータ転送速度は，常に接続する USB メモリ，外付け SSD 側に依存する。

問 4 次のうち，ホスト名が kanbunren.jp またはそのサブドメインであるものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 4

- ① <http://www2.kanbunren.jp.access.login.com/kanbunren.jp>
- ② <http://www.kanbunrem.jp/index.html/site:kanbunren.ac.jp>
- ③ <ftp://kanbunren.jp/kanbunren.jp/index.mp4>
- ④ <http://kanbu.kanbunren.jp.secret.kanbunren.jp/top-secret/機密.html>

問 5 次の文章のうち，正しいものを，あとの①～⑤のうちからすべて選べ。 5

- ① サービスごとに異なるパスワードを使えば，あるサービスから認証情報が漏れても，他サービスへの不正ログインの被害を抑えられる。
- ② 「Google でログイン」等の認証連携では，連携先が求める権限が目的に見合うかを確認し，使わなくなった連携は見直す。
- ③ 多要素認証を設定していれば，パスワードの使い回しや身に覚えのないログイン通知を確認する必要はない。
- ④ 端末の OS やアプリの更新は不具合を起こすことがあるため，問題が起きるまで適用しないほうがよい。
- ⑤ Web 閲覧中に「ウイルス感染」等の全画面警告が出た場合，むやみに操作せず，画面の指示に従う。

第2問 次の文章について答えよ。(配点 15)

一般的な学生による団体である西宮文芸交流会では、今回のイベントに関する重要なデータを作成している。

坂 枝：できた！ とりあえず上司に送信しないと。ファイル名は、event.pdf でいいかな？ あ、しまった、ミスがある。event(2).pdf が修正したほうだな。おっと、見出しに作成者を追加しないといけなかったんだ。もう一回編集して、event(2)_saisyuu.pdf, っと。あれ、ここのフォントが！
……作業ファイルは全部送信しろ、と言われていたな。かなり多いけど、送るしかないか……。

埋 野：お、ファイルが送られてきたぞ。え！ これだけダウンロードしているのに、まだ500ファイル近くある！ どれが最終版だろう。名前が無茶苦茶でわからない！

坂 枝：ファイル作成者が僕じゃなかったら……。

問 1 このようなファイルバージョン関係の問題を組織内で再び起こさないための対策として最も適切なものを、あとの①～④のうちから一つ選べ。 6

- ① 坂枝さんの無能さが原因なので、坂枝さんをファイル関係の仕事から外す。
- ② ファイル名の付け方を組織で統一し、バージョンがわかるようなものにする。
- ③ 作業した全ファイルを共有しなければならないルールを見直し、最終版のみ共有するようにする。
- ④ ファイルを圧縮し、1つのzipファイルにまとめて送ることを義務付ける。

次に、坂枝さんたちは、規模の大きい開放型 SNS の一つである「Y」で出店案内を投稿することにした。

坂 枝：井ノ上さん，いい写真を選んで投稿しておいてくれない？

井ノ上：雰囲気が出る写真がいいね。編集作業を頑張っています……っと。

藤 河：ちょっと！ それを上げたらダメですよ！

問 2 次の a，b の問いに答えよ。

a 井ノ上さんは、「Y」に投稿した画像に機密情報を誤って映り込ませたまま投稿し、炎上してしまった。投稿後の対応として適切なものを，あとの①～④のうちから一つ選べ。 7

- ① 該当投稿を削除するとかえって炎上が激化するので，投稿の削除は行わない。
- ② 直ちに指摘した人を批判する投稿を行い，団体に問題がないことを主張する。
- ③ 事実関係と影響範囲を確認し，必要な説明・訂正・謝罪を根拠に基づいて行う。
- ④ 法的措置を検討している旨を投稿し，「Y」上で炎上させている人々を牽制する。

b このような事故を起こさないために有用な対策として，最も現実的で有用なものを，あとの①～④のうちから一つ選べ。 8

- ① SNS 投稿時に稟議書の作成を義務付け，決裁を経てから投稿するようにする。
- ② SNS を運用しているのが原因なので，そもそも SNS の運用をやめる。
- ③ 投稿に機密情報が含まれているかをすべてスクリーニングする「Y」社の公式 Enterprise PRO サブスクリプション（月額 10,000 ドル）を契約する。
- ④ 機密情報を扱う場所で写真を撮ることを禁止し，また投稿前に内容を報告する。

後日，埋野さんは，先日作成した重要なデータを更新するため，作業を始めようとしたが，ファイルを格納した団体の外付け SSD が見当たらないことに気づいた。

埋 野：あれ，この間作成したファイルを格納した外付け SSD が見当たらない……。

機密情報が含まれているのに，どうしよう……。

谷 町：同じモデルをこっそり購入して，データは再作成すればいいよ。

埋 野：痛い出費だけど，仕方がない……。

問 3 次の a， b の問いに答えよ。

a このような対応を行った場合，どのような問題が起こる可能性があるか。あてはまるものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 9

- ① 紛失した SSD が第三者に渡り，機密情報が漏洩するおそれがある。
- ② 事故としての報告・連絡・原因調査・再発防止が行われず，組織の統制不全につながるおそれがある。
- ③ 元データとの差異や作業履歴が追えず，データの真正性・完全性が損なわれるおそれがある。
- ④ 同じモデルを購入して接続すると，PC が 2 つの SSD を区別できず，ファイルの読み取りや書き込みに支障をきたすおそれがある。

b さらに後日，埋野さんが紛失を隠蔽していたことが発覚した。このときの組織の初動対応として，最も適切なものを，あとの①～④のうちから一つ選べ。 10

- ① 事実関係を確認し，事故を記録・報告したうえで，情報漏洩の可能性評価と捜索・追跡を開始する。
- ② これ以上の隠蔽を防ぐため，埋野さんの責任追及と処分を行ってから，状況確認や影響範囲の調査を実施する。
- ③ 業務を滞らせないようにすることが重要なので，紛失の詳細確認は行わず，再作成されたデータを使用して対応する。
- ④ 再発防止を重視して，外付け SSD の持出しルールを厳格化し，全員へ注意喚起を出してから紛失原因を確認する。

問 4 一連の事故を受け，西宮文芸交流会では外付け SSD の使用を禁止し，すべての作業をクラウドストレージで行う運用に切り替えることにした。クラウドストレージの導入によって得られる運用・セキュリティ上のメリットとして一般的に適切なものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 11

- ① 適切に設定すれば，ファイルの変更履歴が自動的に保存されるため，坂枝さんのように「どれが最新版か」という混乱を回避し，過去のバージョンへの復元も容易になる。
- ② インターネット経由でどこからでもアクセスできるため，外付け SSD のような物理的な記憶媒体を持ち運ぶ必要がなくなり，紛失のリスクを低減できる。
- ③ 万が一，メンバーが端末を紛失したり組織を離脱したりした場合でも，管理者側でアカウントのアクセス権限を即座に停止することで，情報のさらなる流出を一定程度防ぐことができる。
- ④ クラウド上に保存されたデータは，サービス提供者によって完全に安全が保証されているため，メンバー個人のパスワード管理や 2 段階認証の設定は不要になる。

問 5 Git における「ローカル」と「リモート」間のデータの流れや各操作の性質について適切なものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 12

- ① `git commit`（コミット）は，手元の PC にあるローカルリポジトリに変更内容を記録する操作であり，この段階ではまだ他のメンバーの環境やリモートリポジトリには反映されない。
- ② `git push`（プッシュ）を実行することで，ローカルリポジトリに蓄積されたコミット履歴をリモートリポジトリへ送信し，他のメンバーと共有可能な状態にすることができる。
- ③ リモートリポジトリに他のメンバーが更新した最新のデータがある場合，共有ブランチへの `push` 前に，まず `git pull`（プル）を実行して必要な変更を取得・統合する。
- ④ `git push` を実行した際，リモートリポジトリ側に自分の知らない変更が既に存在していても，Git は自動的にそれらを上書きして最新の状態を維持する仕組みになっている。

問 6 Git を用いた共同作業におけるリスク管理と、事故を防ぐための運用に関する記述として適切なものを、あとの①～④のうちからすべて選べ。 13

- ① 機密情報が含まれるファイルを誤ってコミットし、リモートリポジトリにプッシュしてしまった場合、次のコミットでそのファイルを削除して再度プッシュすれば、過去の履歴からもその情報は完全に消去される。
- ② 特定の設定ファイルや一時的な作業ファイルを Git の追跡対象から除外したい場合、「.gitignore」ファイルを作成し、まだ Git で追跡していない対象のファイル名を追加前に記述しておくことで、誤ったプッシュを未然に防ぐことができる。
- ③ GitHub 等の外部プラットフォームが提供する「公開リポジトリ」を利用して開発を行う場合、プルリクエスト（マージリクエスト）を作成してレビューを受ける運用にしていたとしても、プッシュした時点でその内容は全世界に公開されるため、レビュー前の段階で情報漏洩が発生するリスクがある。
- ④ 非公開リポジトリではアクセス権限によって閲覧者を制限し、プルリクエストのレビューでは変更内容を確認することで、不適切な変更が本番へ反映されるリスクを低減できる。

第3問 次の文章について答えよ。(配点 20)

一般的な学生による団体である阪神文芸交流会では，一般の人も対象に，講演会を開くことになり，紋別さん，副島さんと邑上さんは，申し込みフォームの作成を任された。

阪神文芸交流会では，クラウドストレージとして Google ストレージを使用している。Google ストレージの仕様は，現在一般的なクラウドストレージサービスとほとんど同じものである。また，Google は，Google ストレージのほかに，Google メール，Google ドキュメント，Google フォームなどのサービスを展開している。

紋 別：とりあえず，申し込みの Google フォームを作りますね。

邑 上：紋別くんは，1年生にしてはよく頑張ってますけど，戦力になるかといえば，まだまだ無理ですよ。

問 1 Web 上で，イベント参加申し込みのフォームを作成するときに注意すべきこととして正しいものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 14

- ① 参加費など，参加者に不利で積極的に告知したくない情報はフォームに書かないほうがよい。
- ② できるだけ多くの個人情報を収集して，分析に活用するとよい。
- ③ 参加規約を確認し，同意する旨の設問を作っておくほうがよい。
- ④ 自動返信を設定し，送信内容を自分と相手で確認できるようにしたほうがよい。

紋 別：質問項目はこんなものでいいですか。公開の準備ができました！

邑 上：このままでは，いろいろ問題があるよ。まず，メールアドレスの項目には正規表現を用いたバリデーションを導入したほうがいいよ。

問 2 バリデーションの目的に関する文章として適切なものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 15

- ① サーバ側での処理を軽減し，瞬時にデータをデータベースへ直接書き込むため。
- ② 不正なスクリプト等を混入させる攻撃などに対する防御層の一つとするため。
- ③ 入力値が，想定した形式や文字数などの条件を満たしているかを確認するため。
- ④ 入力された文字列を暗号化することで，データの秘匿性を確保するため。

副 島：準備できました。これで大丈夫ですか？

邑 上：いや，ちょっと待って。副島くん，この設問，何の目的で作ったの？

問 3 次の a， b の問いに答えよ。

a 一般に個人情報に当てはまる，または当てはまるとして扱うべきものを，あとの①～⑤のうちからすべて選べ。 16

- ① 参加申込者の氏名
- ② 参加申込者本人のメールアドレス
- ③ 参加申込の総数
- ④ 作者名が分かる形で掲載された寄稿作品
- ⑤ 氏名等との対応表がなく，単独では誰を示すか分からない無作為な受付番号

b フォームで個人情報を収集する際の記述として，不適切なものを，あとの①～④のうちから一つ選べ。 17

- ① イベント当日の受付を円滑にするために氏名を収集するが，分析に用いないのであれば生年月日の収集は見送る。
- ② 統計データを収集するという目的意識を持ち，アンケート項目として年収や家族構成などの機微情報を「必須回答」にする。
- ③ フォームの冒頭に，収集した情報の利用目的を具体的に特定して記載し，目的外利用を行わないことを宣言する。
- ④ 万が一の漏洩に備え，氏名や連絡先などは，イベント終了後など必要がなくなった時点で，速やかに削除する。

問 4 次の a，b の問いに答えよ。

a フォームで氏名のみを収集する場合と，本人確認のために指紋情報を収集する場合の比較として，適切なものを，あとの①～④のうちから一つ選べ。 18

- ① 指紋情報は，漏洩してもパスワードのように容易に変更できないため，厳重なアクセス制御と保護を行う必要がある。
- ② どちらも同じ個人情報なので，個人情報の種類によってセキュリティ対策を変えることは不適切である。
- ③ 指紋情報は画像データで容量が大きいため，セキュリティよりも表示速度を最優先して公開設定にする。
- ④ 氏名だけなら流出しても実害はないため，パスワードなしの Excel ファイルで管理してよい。

b イベント申込フォームで集めた氏名とメールアドレスは，参加受付と当日の連絡に利用すると説明されていた。運営を担当していた井原さんは，その名簿を使い，個人的に運営する有料講座の案内メールを参加者へ送ろうとしている。これに関する文章として適当でないものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 19

- ① 井原さんは運営者として名簿へアクセスできるため，団体外へ名簿ファイルを渡さない限り情報漏洩にはならず，収集した情報を利用しても問題はない。
- ② 申込者が過去にイベントへ参加しているため，イベントの案内に関するメールに収集した情報を利用しても問題はない。
- ③ 講座が有料であることをメール本文に明記すれば，収集した情報を利用しても問題はない。
- ④ メール本文に「不要な場合は配信停止する」のリンクを添付すれば，収集した情報を利用しても問題はない。

邑 上：よし，これで完璧かな。

紋 別：公開する前に確認してもらえてよかったです。

中 乃：ちょっと，公開する前に，関連団体にも確認しないとイケないので，ファイルを共有してもらえますか。

問 5 邑上さんは、会長の中乃さんに、個人情報収集しているフォームや記録しているファイルを共有するよう頼まれた。これに関する文章として適切なものを、あとの①～④のうちからすべて選べ。 20

- ① 共有リンクを送る相手を必要な人に限定していれば、ファイルの共有設定は「リンクを知っている全員が閲覧可能」にしても、指定した相手以外が閲覧することはない。
- ② 組織外のメンバーに一時的にデータを確認させる場合、特定のメールアドレスに対して個別に閲覧権限を付与し、作業終了後に権限を削除するのが適切である。
- ③ ファイルを「公開」設定にしても、元のフォームの作成者がログアウトしていれば、第三者がデータにアクセスすることはできない。
- ④ 共有の目的を確認し、必要最低限の情報のみを含んだ確認用ファイルを特定の相手に共有する。

中乃さんは、関連団体にフォームを確認してもらったところ、フォームの入力欄が分かりにくいという指摘を受けた。

中 乃：関連団体から、フォームの入力欄が分かりにくいという指摘がありました。

邑 上：なるほど、一度に認知できる数を超えているのかもしれないですね。プレースホルダーを導入してみたらいいんじゃないでしょうか。

問 6 入力欄に表示される「プレースホルダー」の取り扱いに関する記述として、適切なものを、あとの①～④のうちからすべて選べ。 21

- ① 入力すべき内容（項目名）をプレースホルダーのみに依存して表示すると、認知機能に特性のあるユーザーや高齢者が入力を完結できなくなる恐れがある。
- ② スクリーンリーダーは、プレースホルダーを常に正確に読み上げるため、ラベル（項目名）を省略してもアクセシビリティ上の問題は生じない。
- ③ プレースホルダーに長い説明文を記載することは、ユーザーの記憶負担を軽減し、入力エラーを確実に減らす手法として強く推奨されている。
- ④ プレースホルダーが表示されている間、ユーザーはそこに入力済みのデータが入っていると誤認するため、いかなる場合も使用すべきではない。

井原さんと邑上さんは，SNS にリンクを投稿する準備をしている。

邑 上：このリンクは長いですね。SNS に投稿するのに文字数をかなり使いますよ。

井 原：Web 上にある短縮 URL サービスを利用したらいいんじゃないかな。

問 7 サードパーティーの短縮 URL サービスに関する文章について正しいものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 22

- ① 短縮 URL を用いると，最終的なリンク先のドメインを確認できない場合がある。
- ② 独自のドメインを用いた「カスタム短縮 URL」を使用することで，ブランドの信頼性を維持しつつ，リンクの視認性を高めることが可能である。
- ③ ウイルススキャンが行われるため，リンク先の安全性が保証される。
- ④ リンクをクリックしたユーザーの IP アドレス，ブラウザ情報，参照元 URL などの情報が，短縮 URL サービスの運営側に収集・蓄積される可能性がある。

井 原：よし，準備が出来たね。公開しよう！

紋 別：まだ公開しないで，井原さん，井原さん！

問 8 作成したフォームを一般に公開する直前に行う作業について，適切なものをあとの①～④のうちからすべて選べ。 23

- ① テストの際に入力するデータは，一般に公開されるものではないので，入力する内容に配慮する必要はない。
- ② メールの自動返信テストを行う際は，実在する第三者のメールアドレスや適当なアドレスを入力するのではなく，テスト専用のアドレスや，自分自身のアドレスを使用すべきである。
- ③ ブラウザのシークレットモードなどを利用して，未ログインの状態でアクセスし，入力から完了画面までが正常に動作するかを確認する。
- ④ QR コードなどを作成した場合は，実際に読み取って，正しく設定できているかを確認する。

第4問 次の文章について答えよ。(配点 15)

一般的な学生による団体である尼崎学生文芸連合のメンバーである埋野さんは、次のようなメールを受け取った。これについて、次の問いに答えよ。

メール1

From: amasaki.bungei@gmail.com <anasaki.bungei@gmail.com>

To: umeno@gmail.com <ume2@gmail.com>

件名：春季技術講習会のお知らせ

本文：埋野さま

お世話になっております。尼崎学生文芸連合では、以下のとおり、春季技術講習会を実施することになりました。みなさまのキャリアアップに役立つ講習会ですので、ふるってご参加ください。

日時：20XX年3月21日 午前9時～午後5時

会場：オンライン

なお、参加を希望される場合は、2月9日までに返信いただきますようお願いいたします。また、定員に達し次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。

また、本メールに要項を添付しておりますので、あわせてご参照ください。

添付：[youkou.exe.pdf](#)

尼崎学生文芸連合 イベントセンター

anasaki.bungei@gmail.com

メール2

From: gcloud@gmail.com <gcloud@gmail.com>

To: umeno@gmail.com <ume2@gmail.com>

件名：【重要】Google クラウド パスワード漏洩のお知らせ

本文： あなたの利用しているアカウントで、パスワードの漏洩が確認されました。直ちに新しいパスワードを設定してください。パスワードを再設定しない場合、当社は48時間以内にあなたのアカウントをロックし、データはアクセスできません。

([パスワード再設定はこちら](#))

メール 3

(！) このメールは迷惑メールに分類されています。 [誤分類を報告する](#)

From: wlo@wlo.org <wlo@wlo.org>

To: ア

CC: wlo-event@wlo.org <wlo-event@wlo.org>

BCC: umeno@googlemail.com <ume2@googlemail.com>

Reply-To: wlo-registration@wlo.org

件名: Invitation to WLC 20XX

本文: Dear Sir/Madam,

On behalf of the World Literary Organization (WLO), we are pleased to invite you to attend the World Literary Conference (WLC) 20XX.

Event: World Literary Conference (WLC) 20XX

Date: Apr 12, 20XX

Venue: The Literature Hall, London, UK

Theme: “Haiku – The minimal cosmos”

The WLC brings together writers, translators, publishers, researchers, and cultural organizations from around the world to exchange ideas and explore the future of literature. We would be honored if you could join us and share your perspectives.

If you are available to participate, please reply to this email by March 12, with the following information:

1. Your name and title
2. Organization / affiliation
3. Any special requirements (dietary needs, accessibility, etc.)

A detailed program and registration instructions will be provided upon confirmation.

We look forward to hearing from you and hope to welcome you to WLC 20XX.

Sincerely,

Literature TARO

World Literary Organization (WLO)

Email: wlo@wlo.org

問 1 メール 1～メール 3 に関する判断として適切なものを，あとの①～⑥のうちからすべて選べ。 24

- ① メール 1 は，不正なメールの可能性を疑うべきである。
- ② メール 1 は，正規の送信者から届いたメールと確定できる。
- ③ メール 2 は，フィッシングの可能性を疑うべきである。
- ④ メール 2 は，正規の送信者から届いたメールと確定できる。
- ⑤ メール 3 は，迷惑メールに分類されているから，スパムであると判断できる。
- ⑥ メール 3 は，正規の主催者から届いたメールと確定できる。

問 2 メール 1 の添付ファイルに関する文章として正しくないものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 25

- ① 二つの拡張子を持つファイルは，解凍ソフトを使わないと開くことができない。
- ② 閲覧専用のファイルであることを示すために，特殊な形式で保存されている。
- ③ 最後に「.pdf」とあるため，中身は文書ファイルである。
- ④ 「.exe」が含まれているため，このファイルの実体は実行プログラムである。

問 3 次の a，b の問いに答えよ。

a メール 2 について，送信者と受信者の組み合わせとして正しいものを，あとの①～⑥のうちから一つ選べ。 26

- ① 送信者 — umeno@googlemail.com 受信者 — ume2@googlemail.com
- ② 送信者 — umeno@googlemail.com 受信者 — gcloud@googlemail.com
- ③ 送信者 — ume2@googlemail.com 受信者 — umeno@googlemail.com
- ④ 送信者 — ume2@googlemail.com 受信者 — gcloud@googlemail.com
- ⑤ 送信者 — gcloud@googlemail.com 受信者 — umeno@googlemail.com
- ⑥ 送信者 — gcloud@googlemail.com 受信者 — ume2@googlemail.com

b メール 2 のリンクに関する文章として正しいものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 27

- ① Web サイトが「https://」で始まり，ブラウザに鍵マークが表示されていれば，そのサイトとの通信は暗号化されているが，通信相手そのものが本物のサービス提供者であることは保証されない。
- ② リンク先の正当性に不安を感じる場合は，メール内のリンクは触らず，普段利用しているブックマーク等から公式サイトへアクセスすべきである。
- ③ パソコンの場合，リンクをクリックする前にマウスポインタを重ねることで，画面の端などに表示される実際の接続先 URL を確認することが推奨される。
- ④ メールが表示形式が HTML 形式である場合，リンクをクリックしなくても，メールを開いて画像などが自動的に読み込まれた時点で，攻撃者に「このメールアドレスが有効である」という情報が伝わることもある。

問 4 次の a， b の問いに答えよ。

a このメールが，互いに面識がない多数の参加者に送信されているとき，メール 3 内の空欄 **ア** に入力されているメールアドレスとして最も自然で適切なものを，あとの①～④のうちから一つ選べ。 **28**

- ① wlo@example.com
- ② ume2@gmail.com
- ③ wlo@wlo.org
- ④ BCC に設定したメールアドレスのうちの一つ

b メール 3 に関する文章として正しいものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 **29**

- ① 埋野さんが BCC としてこのメールを受信した際，メールの「ソース（ヘッダー情報）」を確認しても，埋野さん以外の BCC 受信者のメールアドレスを特定することはできない。
- ② 埋野さんがこのメールに「返信（全員へ返信ではない）」をした場合，その返信先は自動的に From および CC に設定されたすべてのアドレスになる。
- ③ 埋野さんが「全員に返信」をしてメールを送信すると，本来は隠されていた埋野さんのアドレスが，To および CC の受信者に知られることになる。
- ④ 埋野さんがこの受信メールを第三者に「転送」した場合，転送されたメールのヘッダー情報には，元のメールの BCC 欄に誰が含まれていたかという情報がそのまま継承される。

問 5 不審なメールを受け取ったときにとるべき対応として正しいものを，あとの①～⑤のうちからすべて選べ。 30

- ① メール差出人欄に表示されている「氏名」が知人のものであれば，メールアドレスを確認しなくても，本人が別のアドレスから送ってきたものと判断して添付ファイルを開いてよい。
- ② パスワードの漏洩やアカウントのロックを警告するメールを受け取った場合は，メール内のリンクは使用せず，公式アプリやあらかじめ登録したブックマークから公式サイトにアクセスして状況を確認する。
- ③ 覚えのない組織からのメールに「配信停止 (Unsubscribe)」のリンクがある場合，今後のメール受信を防ぐために，直ちにそのリンクをクリックして配信停止の手続きを行うことが推奨される。
- ④ 標的型攻撃が疑われるメールを受信した場合，自分一人で判断して削除するだけでなく，組織内の情報セキュリティ担当部署へ報告し，他のメンバーへ注意喚起が行われるようにする。
- ⑤ 添付ファイルがウイルス対策ソフトによって検知されなかったとしても，送信元の正当性に確信が持てない場合は，未知のウイルスやゼロデイ攻撃の可能性を考慮してファイルを開かない。

問 6 一部のメールサービスでは， `organization+event@example.com` のように， + 以降をつけたアドレスをエイリアスとして使用できる場合がある。これに関する説明として適切なものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 31

- ① この機能を使うと，サービスまたはフォームごとに登録したメールアドレスを区別し，漏洩元を推測する手掛かりにできる場合がある。
- ② この機能を用いたアドレスは，別アカウントとして扱われ， + 以降をつけないアカウントでログインしても，受信したメールなどは閲覧できない。
- ③ この機能に対応していないサービスには，セキュリティ上の懸念がある。
- ④ この機能を使えば，メールアドレスそのものを秘密にでき，フィッシングやなりすましを防止できる。

第5問 次の文章について答えよ。(配点 10)

俳句結社「虎」では、90周年記念講演会と、それに合わせた書籍の発行を計画している。担当の大岳さんと鷹柳さんは、講演会に関するWebサイトや書籍の準備を行っている。

大 岳：Webサイトの特設ページに挿入する画像を選ばないといけないね。

鷹 柳：書籍の表紙にもよい画像を使えるといいのですが……。

問1 Webサイトや書籍などの発行物に用いる画像を選ぶ際の対応として、適切でないものを、あとの①～⑤のうちからすべて選べ。 32

- ① 検索結果に表示された画像は公開されているため、出典さえ記せば自由に使用してよい。
- ② クリエイティブ・コモンズで公開されている画像であれば、サイズが用途に合わない場合は、トリミングを行って利用してよい。
- ③ AIを用いて生成した画像は誰の著作物でもないため、著作権の問題を回避できる。
- ④ 自分で撮影した写真を用いれば、著作権関連の問題が発生する可能性はない。
- ⑤ 発行する書籍の表紙にも、出典を示すかぎり、クリエイティブ・コモンズの画像であれば問題なく用いることができる。

大 岳：そういえば、昨年の例会での画像を使うわけにはいかないのでしょうか。

鷹 柳：写真を撮影したときの説明を確認しますね。

問2 参加者は、会場での写真を「当日の活動報告に限って使ってよい」として提供していた。後日、その写真を翌年の募集広告及び団体の常設Webページにも掲載したい。最も適切な対応を、あとの①～④のうちから一つ選べ。 33

- ① 一度提供された写真なので、団体の活動に関する用途なら自由に再利用できる。
- ② 写真の掲載先をSNSだけにすれば、当初の同意の範囲を確認しなくてよい。
- ③ 新たな掲載媒体・期間・用途を示し、本人及び必要な権利者に改めて確認する。
- ④ 写真を小さく掲載すれば、著作権や肖像に関する確認は不要である。

鷹 柳：書籍では、「虎」同人の句集を特集したいです。批評記事なんかも募集して載せたいですね。

大 岳：いい試みですね。鷹柳さんも執筆されてはどうですか？

問 3 書籍向けに句集の批評記事を執筆するとき、引用に当たる可能性を高める対応を、あとの①～④のうちからすべて選べ。 34

- ① 自らの批評・説明を主とし、必要な範囲だけを引用部分として明確に区別する。
- ② 読者に句集の全体像をつかんでもらうため、俳句の大部分を転載する。
- ③ 引用した箇所と出典を明示し、引用する必要性と分量を検討する。
- ④ 出典を適切に記載すれば、批評という目的のもとにすべての俳句をそのまま転載しても引用の条件を満たす。

第 6 問 次の文章について答えよ。(配点 30)

青麦文芸交流会では、会員が自分の投稿を確認・編集できる Web アプリの開発を行っている。開発担当の瑞原さん、山共さん、泡野さん、鷹野さんが作業をしている。

瑞 原：編集ボタンを本人にだけ表示するようにしました。サーバ側の閲覧・更新権限の確認も実装済みです。

山 共：私の担当画面では、`/posts/104/edit` のように投稿番号で対象を指定します。ログインしていれば、どの投稿番号でも編集・保存できる仕様です。

鷹 野：地図サービスの管理者用の秘密キーは、`config.js` に書いてブラウザへ配信します。あれ、泡野さん、聞いてますか～？

泡 野：それってほんとうに大丈夫なのかな……。

問 1 次の a，b の問いに答えよ。

a 上の 3 人のうち、問題がある実装を行っている人は何人いるか。あとの①～③のうちから一つ選べ。 35

- ① 1 人
- ② 2 人
- ③ 3 人

b 次のうち、上の実装の改善又は同様の問題を防ぐための開発上の対策として適切なものを、あとの①～⑤のうちからすべて選べ。 36

- ① 本人以外の投稿の編集ボタンは、CSS の`!important` 指定で非表示にすることで編集できないようにする。
- ② URL に表示する投稿番号を十分長い文字列にし、仕様を利用者に説明しない。
- ③ サーバ側で、該当利用者が対象投稿の編集を許可されているかを毎回確認する。
- ④ `.env` は平文ファイルでもあるため、Git への混入や共有時の流出を防ぐ運用が必要である。
- ⑤ `Secrets` は複数種類存在することによる混乱や間違いを避けるため、必要な権限をすべて盛り込んだものを一つに統一して使用する。

鷹 野：利用者のユーザー名を投稿に表示する機能を忘れていました。

泡 野：あ，追加しておきますよ。innerHTML を使えば柔軟に表示できますね。

鷹 野：きれいな実装ですね～。

問 2 泡野さんは，ユーザー名を画面へ表示するため，次のようにコードを記述した。

```
// username は利用者がフォームに入力した値
const username = response.username;
document.querySelector("#user-name").innerHTML = username;
```

このコードに関する説明として適切なものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 37

- ① username に HTML として解釈される文字列が含まれると，閲覧者のブラウザで意図しない要素やスクリプトが実行される危険がある。
- ② 利用者が入力した文字列を表示する前に，HTML として解釈されない形で扱うか，適切に出力時エスケープを行う必要がある。
- ③ 入力欄に「20 文字以内」という制限を付ければ，XSS 対策として十分である。
- ④ 入力時のバリデーションは有用だが，それだけに依存せず，表示側でも安全に扱う必要がある。

問 3 公開後，山共さんは，強い権限を持つデータベース用のトークンを誤って公開リポジトリへ push していたことに気付いた。この時点では，不正利用の有無は分かっていない。この後にまず行う対応として最も適切なものを，あとの①～④のうちから一つ選べ。 38

- ① リポジトリを非公開に変更し，次のコミットでトークンを削除して様子を見る。
- ② 関係者に知られる前に，履歴を書き換えてトークンを消すことを優先する。
- ③ 当該トークンを無効化・再発行して被害の拡大を止める。
- ④ トークンは単なる文字列なので，パスワードのように変更する必要はない。

問 4 瑞原さんは，投稿を検索する処理として，次のダミーコードを記述した。

```
const author = request.query.author;
const sql = "SELECT * FROM posts WHERE author = '" + author +
  "'";
const rows = await database.query(sql);
```

このコードと SQL インジェクションへの対策についての文章として適切なものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。

39

- ① author が利用者から渡される文字列であっても，検索専用の SQL ならば技術的には危険はない。
- ② SQL 文を文字列結合で組み立てず，プレースホルダーまたはプリペアドステートメントを用いて値を渡す。
- ③ 検索語の文字数を短く制限すれば，SQL を意図しない形で解釈される危険はなくなる。
- ④ データベースに与える権限を必要最小限にし，エラーの詳細を利用者へ表示しすぎない。

瑞 原：投稿には画像を添付できるようにしたいですね。

山 共：ファイルアップロードの機能を作りましょう。

問 5 会員が画像ファイルを投稿に添付できる機能を追加する際の対応として、適切なものを、あとの①～④のうちからすべて選べ。 40

- ① ファイル名の末尾が .jpg であれば、中身を確認せず画像として公開領域へ保存してよい。
- ② 拡張子だけに依存せず、受け入れる形式・容量を制限し、必要に応じてファイルの内容を検査する。
- ③ アップロードされたファイルは、Web 経由で実行されない場所に保存するなど、実行につながらない構成にする。
- ④ 添付ファイルを誰が閲覧・ダウンロードできるかについても、投稿本体と同様に権限を確認する。

瑞 原：ここまでできたら、いったんサービスを公開しましょうか。

山 共：公開してから問題が見つかって後悔しないように、準備しておきましょう。

問 6 サービス公開後の調査と、開発・検証環境の取り扱いとして適切なものを、あとの①～④のうちからすべて選べ。 41

- ① ログイン，権限変更，データ削除，公開設定変更などの重要操作は，調査に必要な範囲で記録する。
- ② ログがなければ万一の情報漏洩時に対応ができないので，パスワードやトークンを含め，記録できる情報をすべて記録する。
- ③ 本番の個人情報を開発環境に持ち込む必要がある場合でも，目的を絞り，匿名化又はマスキングを検討する。
- ④ 開発環境と本番環境では，同じ Secrets を使い回すほうが，設定ミスを減らせる。

泡 野：そういえば，セキュリティ関連の脆弱性がないか，有名なところを確認しておいた方がいいんじゃないでしょうか。

山 共：セキュリティホールを放ると大変なことになりますからね，ふふふ。

瑞 原：有名なものには CSRF などがありますね。そのほか，RLS の設定とか依存関係あたりも確認しておくのが自然です。

問 7 ログイン済みの会員が，外部サイトを閲覧しただけで意図しない公開設定変更を実行させられる事故(CSRF)を防ぐ対応として適切なものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 42

- ① 状態を変更する操作を，単なるリンク遷移として GET で実行しない。
- ② 重要な更新要求に，正当な画面から送信されたことを確認する CSRF トークン等の仕組みを用いる。
- ③ ログイン済みであることが確認できれば，その後の設定変更に追加の確認は不要である。
- ④ Cookie の SameSite 属性等を適切に設定し，重要操作では必要に応じて再認証や確認画面を設ける。

問 8 データベース側の行単位アクセス制御 (RLS) に関する説明として，適切なものを，あとの①～④のうちからすべて選べ。 43

- ① 利用者ごとに読める行・更新できる行を制限し，アプリケーション側の認可漏れによる被害を抑える防御層になり得る。
- ② RLS を有効にすれば，アプリケーション側の認可，接続権限，監査ログを確認する必要はなくなる。
- ③ SELECT だけでなく，INSERT，UPDATE，DELETE についても，役割ごとの動作を確認する。
- ④ RLS を迂回できる強い権限を持つ Secrets をブラウザへ配布しても，RLS があるため問題ない。

問 9 外部ライブラリの更新通知を受けたときの対応として最も適切なものを，あとの

①～④のうちから一つ選べ。 44

- ① 有名なライブラリであれば，直ちに本番環境へ自動反映する。
- ② 脆弱性が疑われても，安定性を優先し，実害が確認されるまで依存関係や Secrets の確認は行わない。
- ③ 更新差分と公開元を確認し，影響範囲を切り分け，テスト後にリリースする。
- ④ ロックファイルは古い依存関係を固定するため，共同開発では削除しておく。

